Anexo O: Evaluación del prototipo con las dermatólogas y la médica general

Este anexo documenta la evaluación de DERMATEC con tres médicas dermatólogas y con una médica general, resumida en la sección 6.7 del libro. Incluye el protocolo de la sesión con la especialista de mayor experiencia, el instrumento de evaluación, las respuestas de las cuatro evaluadoras, el análisis con la aplicación de un grupo de imágenes dermatoscópicas aportadas por esa especialista y las limitaciones de la evaluación.

O.1. Protocolo de la evaluación

La sesión se realizó el 5 de octubre de 2026 con una médica dermatóloga con 8 a 15 años de experiencia. Se usó el prototipo completo: el capilógrafo con el acople de 8 cm y la aplicación DERMATEC en ejecución, con la calibración de escala y de color del acople.

La sesión siguió cuatro etapas. Primero se presentó el objetivo del prototipo como herramienta de apoyo para la valoración inicial, sin carácter diagnóstico. Después la especialista operó el sistema: creó un paciente y una lesión, capturó imágenes con el capilógrafo, ejecutó el análisis y revisó el resultado general, el resultado de cada captura, la segmentación, los parámetros en milímetros y el informe en PDF. En tercer lugar, aportó un grupo de imágenes dermatoscópicas de casos con diagnóstico conocido, que se analizaron con la aplicación (sección O.4). Por último, respondió el cuestionario de evaluación (sección O.2).

Por separado, una médica general, que corresponde al perfil de usuario al que se dirige el sistema en la valoración inicial, usó el prototipo y respondió el mismo cuestionario. El 11 de octubre de 2026, dos dermatólogas con menos experiencia, una con menos de un año y otra con uno a tres años en dermatología, evaluaron el prototipo y respondieron también el cuestionario. Además, durante el desarrollo otra dermatóloga acompañó el proyecto como asesora mediante llamadas; por la distancia no usó el prototipo, pero conoció los avances y sus observaciones sobre la imagen coincidieron con las de la especialista de mayor experiencia.

O.2. Instrumento de evaluación

El instrumento consta de diez preguntas en escala de 1 a 5, una pregunta de satisfacción global y un espacio abierto de observaciones (Tabla 1). Las preguntas cubren cuatro aspectos: el uso del dispositivo durante la consulta, la imagen obtenida, la utilidad clínica y el cumplimiento de los objetivos del sistema. El cuestionario se adaptó del formulario empleado en el trabajo de grado de la Universidad Industrial de Santander titulado “Diseño y

desarrollo de un sistema de captura y almacenamiento de imágenes digitales de lesiones cutáneas para dermatoscopios manuales de gama media".

Las respuestas se interpretan según el perfil de cada evaluadora. Las de las dermatólogas se consideran en todos los aspectos, porque son quienes pueden juzgar la capacidad de la imagen para el diagnóstico. Las de la médica general se consideran solo en uso, utilidad y satisfacción, que corresponden a su experiencia como usuaria; sus respuestas sobre la semejanza con un dermatoscopio y la calidad diagnóstica de la imagen no se tienen en cuenta, porque valorar ese aspecto corresponde al especialista. En adelante, la dermatóloga 1 es la especialista de mayor experiencia, la dermatóloga 2 la de uno a tres años y la dermatóloga 3 la de menos de un año.

Tabla 1.

Preguntas del cuestionario y significado de los extremos de la escala

N.º	Pregunta	Escala (1 / 5)
1	¿Qué tan cómodo es usar el acople durante la consulta?	Muy complicado / Muy sencillo o práctico
2	¿Qué tan sencillo es el proceso de captura de imágenes sin interrumpir el examen?	Muy complicado / Muy sencillo o práctico
3	¿El sistema se adapta bien a su flujo de trabajo en consulta?	No se adapta / Se adapta perfectamente
4	¿La imagen digital se asemeja fielmente a lo que observa en el dermatoscopio?	No tienen similitud / Idéntica a la observada
5	¿Considera que las imágenes capturadas tienen calidad diagnóstica adecuada?	Calidad insuficiente / Excelente calidad diagnóstica
6	¿Qué tan constantes son las imágenes en diferentes condiciones de iluminación?	Muy inconsistentes / Muy consistentes
7	¿Qué tan útil es este sistema para documentación clínica y seguimiento de lesiones?	Nada útil / Extremadamente útil
8	¿Considera que el sistema facilitaría la educación o referencia a otros profesionales?	No facilita / Facilita mucho
9	¿Considera que el sistema cumple con los objetivos de captura y almacenamiento planteados?	No cumple / Cumple completamente
10	¿Percibe potencial para mejorar este sistema o desarrollar nuevas aplicaciones dermatológicas?	Ningún potencial / Gran potencial
11	Evaluación global: ¿qué tan satisfecha está con el sistema en general?	Escala de satisfacción

Nota. Preguntas tal como se presentaron mediante un formulario en línea. En el formulario, las preguntas 6 y 8 aparecieron por error con escalas de 1 a 6 y de 1 a 8, aunque sus extremos se describían como 1 y 5. Creado por autores.

O.3. Resultados del cuestionario

La Tabla 2 presenta las respuestas de las cuatro evaluadoras agrupadas por aspecto. En uso, utilidad y cumplimiento, las tres dermatólogas dieron puntajes entre 4 y 5, y la médica general el puntaje máximo; la satisfacción global fue "muy satisfecha" en la dermatóloga 1 y "totalmente satisfecha" en las demás. La diferencia está en la imagen: la dermatóloga 1 calificó

con 2 la semejanza con lo observado en un dermatoscopio y la calidad diagnóstica, mientras que las dermatólogas 2 y 3 marcaron 5 en ambas preguntas.

Tabla 2.

Respuestas de las evaluadoras por aspecto evaluado

Aspecto	Pregunta	Dermatóloga 1	Dermatóloga 2	Dermatóloga 3	Médica general
Uso	1. Comodidad del acople	5	5	4	5
Uso	2. Sencillez de la captura	5	5	4	5
Uso	3. Adaptación al flujo de consulta	4	5	5	5
Imagen	4. Semejanza con el dermatoscopio	2	5	5	No se considera
Imagen	5. Calidad diagnóstica	2	5	5	No se considera
Imagen	6. Consistencia con distinta iluminación	4	5	4	No se considera
Utilidad	7. Documentación y seguimiento	5	5	5	5
Utilidad	8. Educación y remisión	5	5	5	5
Cumplimiento	9. Objetivos de captura y almacenamiento	5	5	4	5
Cumplimiento	10. Potencial de mejora	5	5	4	5
Global	11. Satisfacción general	Muy satisfecha	Totalmente satisfecha	Totalmente satisfecha	Totalmente satisfecha

Nota. Respuestas de la dermatóloga 1 registradas el 5 de octubre de 2026 y de las dermatólogas 2 y 3, el 11 de octubre de 2026. Las preguntas 6 y 8 se presentaron con escalas de 1 a 6 y de 1 a 8, con 5 descrito como el extremo superior; se reportan los valores tal como se marcaron. En la médica general no se consideran las preguntas 4 a 6, de la imagen, en las que marcó 5, 5 y 6. Los puntajes describen la percepción de cada evaluadora y no tienen valor estadístico. Creado por autores.

En el espacio de observaciones, la dermatóloga 1 escribió: “Herramienta es muy útil pero con el detalle de cambiar el dispositivo (capilógrafo) para la toma adecuada de fotos y su correcta validación en dermatología”. La dermatóloga 2 escribió “Me parece excelente”, la dermatóloga 3 no dejó observaciones y la médica general lo calificó como un sistema muy innovador.

Durante la sesión, los comentarios verbales de la dermatóloga 1 coincidieron con el cuestionario. Valoró de manera positiva la interfaz, la organización por paciente y por lesión, el almacenamiento de las capturas y los análisis, y las herramientas de segmentación y medición, y consideró el acople cómodo de usar. Su reparo se centró en la imagen del capilógrafo, que con su óptica y su iluminación LED muestra principalmente la superficie de la lesión y no alcanza la visualización que obtiene con un dermatoscopio clínico.

Al revisar de nuevo el prototipo, la especialista precisó su observación: con el capilógrafo se distinguen la forma, los bordes, el color y la homogeneidad de la lesión, pero no las

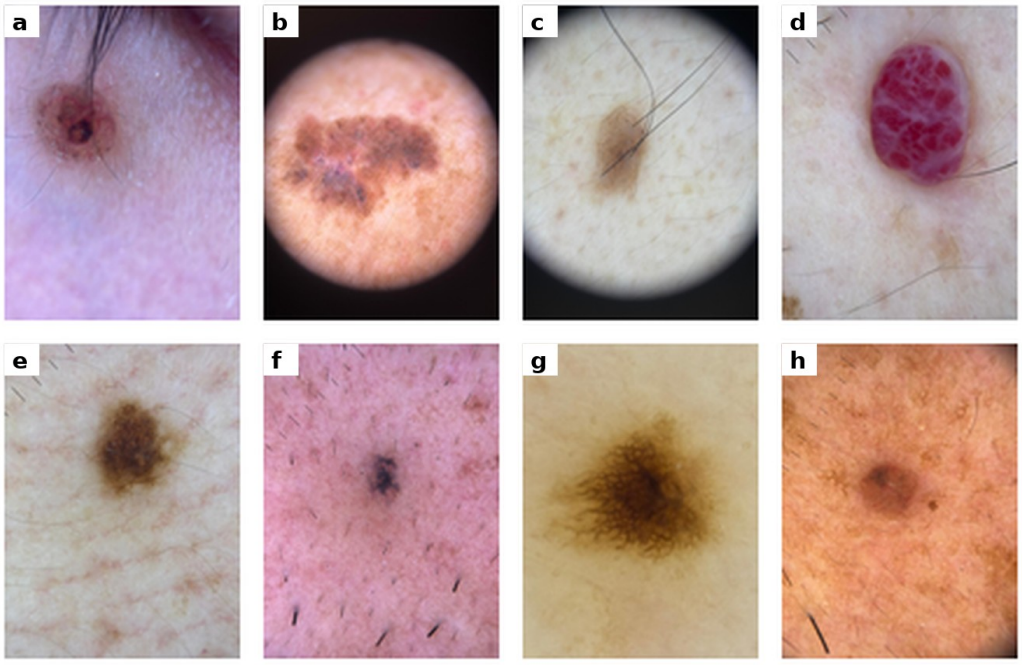
estructuras internas que observa con el dermatoscopio, por lo que sus respuestas sobre la imagen se mantienen. Consideró adecuada la idea de la aplicación y de la red neuronal, y ubicó la limitación en el dispositivo de captura.

O.4. Análisis de imágenes aportadas por la especialista

Para observar el comportamiento del clasificador con imágenes de un dermatoscopio clínico, la especialista aportó ocho imágenes dermatoscópicas de casos con diagnóstico conocido (Figura 1). Las imágenes se cargaron en la aplicación en la Raspberry Pi 5 el 6 de octubre de 2026 y se analizaron en una sola ejecución (Figura 2).

Figura 1.

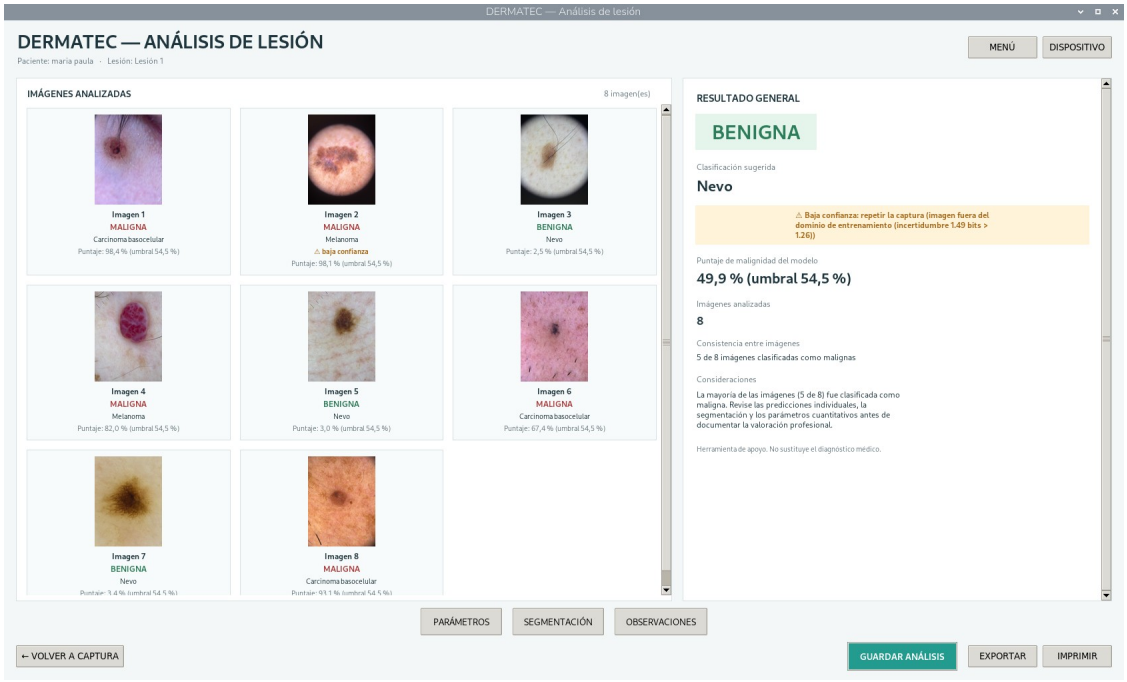
Imágenes dermatoscópicas aportadas por la especialista



Nota. (a) a (h) corresponden a las imágenes 1 a 8 de la Tabla 3. Recortes de la pantalla de la aplicación. Imágenes aportadas por la especialista.

Figura 2.

Pantalla de análisis de DERMATEC con las ocho imágenes aportadas por la especialista



Nota. Captura de pantalla de la aplicación en la Raspberry Pi 5. Creado por autores.

La Tabla 3 compara el resultado de cada imagen con el diagnóstico de referencia indicado por la especialista. La clase sugerida por la aplicación coincidió con ese diagnóstico en las ocho imágenes: tres nevos, dos melanomas y tres carcinomas basocelulares. En la decisión benigna/maligna, las cinco lesiones malignas superaron el umbral de 54,5 % y las tres benignas quedaron por debajo de él. La imagen 2 recibió el aviso de baja confianza, aunque su clasificación también coincidió.

Tabla 3.

Resultado de la aplicación frente al diagnóstico de referencia en las imágenes de la especialista

Imagen	Resultado	Clase sugerida	Puntaje de malignidad (%)	Aviso	Diagnóstico de referencia	Coincide
1	Maligna	Carcinoma basocelular	98,4	—	Carcinoma basocelular	Sí
2	Maligna	Melanoma	98,1	Baja confianza	Melanoma	Sí
3	Benigna	Nevo	2,5	—	Nevo	Sí
4	Maligna	Melanoma	82,0	—	Melanoma	Sí
5	Benigna	Nevo	3,0	—	Nevo	Sí
6	Maligna	Carcinoma basocelular	67,4	—	Carcinoma basocelular	Sí
7	Benigna	Nevo	3,4	—	Nevo	Sí
8	Maligna	Carcinoma basocelular	93,1	—	Carcinoma basocelular	Sí

Nota. Umbral de malignidad: 54,5 %. Ninguna de las imágenes corresponde a carcinoma escamocelular. Creado por autores.

El resultado general que muestra la Figura 2 (benigna, con un puntaje promedio de 49,9 % y aviso de baja confianza) no se interpreta, porque las ocho imágenes pertenecen a lesiones distintas y la aplicación promedia las capturas suponiendo que corresponden a una misma lesión. Por eso la evaluación se hizo imagen por imagen. En el uso clínico, cada lesión debe registrarse por separado.

O.5. Análisis

La evaluación separa dos componentes del prototipo. El primero, la aplicación y el flujo de trabajo, recibió puntajes altos en uso, utilidad y cumplimiento por parte de las cuatro evaluadoras, y la dermatóloga 1 lo consideró útil para documentar la evolución de las lesiones y para la remisión. El segundo, la imagen del capilógrafo, dividió a las dermatólogas: las dos de menor experiencia la calificaron con el puntaje máximo, y la de mayor experiencia, que operó el prototipo en la sesión y lo revisó de nuevo, le dio los puntajes más bajos por la óptica y la iluminación del dispositivo de captura. Según su observación, esa imagen sí permite valorar la forma, los bordes y el color, que son los rasgos que miden los parámetros de la regla ABCD de la aplicación, pero no las estructuras internas de la lesión. Como esta limitación coincide con la óptica del capilógrafo y con lo señalado por la dermatóloga asesora, se toma como referencia su criterio, y la diferencia entre evaluadoras indica que la calidad diagnóstica de la imagen debe medirse con lesiones confirmadas y no solo con la percepción de quien la observa.

El análisis de las imágenes aportadas por la especialista apoya esta lectura. Con imágenes de un dermatoscopio clínico, más parecidas a las del conjunto de entrenamiento, el clasificador coincidió con el diagnóstico de referencia en los ocho casos. Esto indica que la limitación principal del prototipo está en la adquisición de la imagen y no en la aplicación ni en el modelo: el procesamiento puede trabajar con un dispositivo de mayor calidad óptica, previa calibración de su escala y su color (ver Anexo N), y la mejora del sistema óptico y de iluminación es el paso con mayor efecto para su uso clínico.

O.6. Limitaciones y siguiente paso

La evaluación tiene cinco limitaciones. El prototipo lo evaluaron tres dermatólogas, dos de ellas con poca experiencia y con un juicio opuesto al de la especialista sobre la imagen, y la médica general aporta solo la experiencia de uso, por lo que los puntajes describen percepciones y no permiten generalizar. El análisis de imágenes incluye solo ocho casos y ninguno de carcinoma escamocelular, y el diagnóstico de referencia es el indicado por la especialista, sin verificación histopatológica en este anexo; por eso la coincidencia observada no equivale a una medida de sensibilidad o especificidad. El cuestionario mide percepción de uso y utilidad, no desempeño diagnóstico. Las capturas tomadas con el capilógrafo durante la sesión no tienen diagnóstico confirmado. Por último, en el formulario las preguntas 6 y 8 tuvieron una escala distinta de la prevista.

El siguiente paso es una evaluación con un protocolo formal, con aprobación de un comité de ética y consentimiento informado, en la que varios dermatólogos valoren un mismo conjunto de lesiones con confirmación histopatológica, y se midan la concordancia con la salida del sistema (índice kappa de Cohen), la sensibilidad y la especificidad.